

Praktikum Basis Data

Modul 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

Khosy Albuchary

103122400030

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

JURNAL

1. Membuat KeySpace

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0801;
```

2. Membuat Table

```
cqlsh> USE spotifine_0801; CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> -- Data 1 (Lebih dari satu genre)
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Bernadya', 2500000, 'Indonesia', {'Pop', 'Indie'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> -- Data 2
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'The Weeknd', 12000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> -- Data 3
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Joji', 9000000, 'Japan', {'Lo-fi'});
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1	Bernadya	2500000	{'Indie', 'Pop'}	Indonesia
2	The Weeknd	12000000	{'Pop', 'R&B'}	Canada
3	Joji	9000000	{'Lo-fi'}	Japan

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0801> |

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

- **Tanpa Proses JOIN:** Pada RDBMS biasa, satu musisi dengan banyak genre membutuhkan tabel relasi tambahan dan proses *JOIN* yang membebani performa. Dengan tipe data set di Cassandra, semua data genre disimpan langsung dalam satu baris (satu *cell*), sehingga pengambilan data jauh lebih cepat.
- **Efisiensi Penyimpanan:** Tipe data set memungkinkan penyimpanan data koleksi secara denormalisasi, yang sangat cocok untuk aplikasi skala besar dengan jutaan pengguna seperti Spotifine.
- **Integritas Data:** Tipe data set secara otomatis memastikan tidak ada genre duplikat yang tersimpan untuk satu musisi yang sama.